

# DS 4 révision 22 janvier 2026.

## Exercice 1

1. Déterminer une primitive de  $J$  en faisant une intégration par partie :  $J(x) = \int x^2 \ln x \, dx$
2. Déterminer une primitive (changement de variable) de :  $\int \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt$  sur  $] -1, +\infty[$  en posant  $x = \sqrt{t}$
3. On considère l'équation  $(E) : y'(t) = y(-t) - t^2$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . avec  $y$  une fonction à valeurs réels définie et deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ .
  - (a) Montrer si  $f$  est solution de  $(E)$  alors  $f$  est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant de la forme  $(F) : y'' + y = t^2 - 2t$ .
  - (b) Résoudre l'équation  $(F)$
  - (c) En déduire les solutions de  $(E)$  (*Synthèse* : Vous vérifierez simplement parmi les solutions de  $(F)$  celle qui sont aussi solution de  $(E)$ .)

## Exercice 2

On souhaite résoudre l'équation différentielle :  $(E_m) : (1+x^2)^2 y'' + 2x(1+x^2)y' + y = 0$ .

On pose  $x = \tan(t)$  et  $z(t) = y(\tan(t))$ .

1. Déterminer  $z'(t)$  et  $z''(t)$ .
2. En déduire que :  $z$  solution de  $(G) : z'' + z = 0 \Leftrightarrow y$  solution de  $(E)$

## Exercice 3

Soit l'équation différentielle :  $(R) : y' - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}y = (\sqrt{x^2+1}-1)e^{-x}$  sur l'intervalle  $]0, +\infty[$

1. On considère la fonction  $\varphi$  définie par :  $\forall x \in ]0, +\infty[, \varphi(x) = \left( \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)$ .

Montrer que  $\varphi$  est solution de  $(R)$ .

2. On applique la méthode de la variation de la constante en cherchant une solution particulière de la forme :  $y_p(x) = C(x) \left( \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)$ .
  - (a) Montrer que :  $C'(x) = x e^{-x}$ .
  - (b) En déduire une solution particulière de  $(R)$ , puis l'ensemble des solutions de  $(R)$ .
  - (c) Déterminer la solution de  $(R)$  tel que  $y(1) = \sqrt{2}-1$ .

## Exercice 4

- On définit les fonctions  $ch$  et  $sh$  sur  $\mathbb{R}$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}, ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  et  $sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ .
  - On a la formule  $sh(x) = \sqrt{ch^2(x) - 1}$  si  $x > 0$ .
  - On définit les fonctions  $k$  et  $\ell$  sur  $\mathbb{R}$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}, k(x) = \arcsin\left(\frac{1}{ch(x)}\right)$  et  $\ell(x) = \arctan(sh(x))$
  - On admettra que  $k$  et  $\ell$  sont définies sur  $\mathbb{R}$ .
1. Montrer que  $\forall x \in ]0, +\infty[, k'(x) = -\ell'(x)$
  2. Que peut-on en déduire de la fonction  $k + \ell$  ?

# Correction

## Réponse de l'exercice 1

1. Déterminer une primitive des fonctions ci-dessous en faisant une intégration par partie :

$$\text{a. } I(x) = \int x e^x dx \quad \text{b. } J(x) = \int x^2 \ln x dx$$

$$I(x) = \int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - \int x e^x dx = x e^x - e^x \boxed{= e^x(x-1)}.$$

2.  $\int \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt$  sur  $] -1, +\infty[$  en posant  $x = \sqrt{t}$ ;

○ La fonction  $t \mapsto \sqrt{t}$  est bien  $C^1$  sur  $]0, +\infty[$  on applique le changement de variable.

○  $x = \sqrt{t}$  donc  $dt = 2x dx$ .

$$\begin{aligned} \text{○ } \int \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt &= \int \frac{x}{x^2+1} \times 2x dx = \int \frac{2x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{2(x^2+1)-2}{x^2+1} dx = \int \left( 2 - \frac{2}{x^2+1} \right) dx \\ &= 2x - 2 \arctan(x) \boxed{= 2\sqrt{t} - 2 \arctan(\sqrt{t})} \end{aligned}$$

3. On considère l'équation (E) :  $y'(t) = y(-t) - t^2$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . avec  $y$  une fonction à valeurs réels définie et deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

- (a) Montrer si  $f$  est solution de (E) alors  $f$  est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant de la forme (F) :  $y'' + ay = t^2 - 2t$ . (Vous déterminerez la valeur de  $a$ )

○  $y'(t) = y(-t) - t^2$

○ Donc  $y''(t) = -y'(-t) - 2t$ . Or  $y'(-t) = y(-(-t)) - (-t)^2 = y(t) - t^2$

○ Donc  $y''(t) = -(y(t) - t^2) - 2t = -y(t) + t^2 - 2t$ .

○ Donc  $y''(t) + y(t) = t^2 - 2t$ .

- (b) Résoudre l'équation (F).

○ Solution équation homogène :  $y'' + y = 0$ . Les racines de l'équation caractéristique sont  $-i$  et  $i$ . Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme :  $x \mapsto A \cos(t) + B \sin(t)$  avec  $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ .

○ Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre (F) :  $y'' + y = t^2 - 2t$ . Comme 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique, l'on recherche une solution sous la forme  $y_p(x) = at^2 + bt + c$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

$$y_p \text{ solution de (F)} \Leftrightarrow 2a + (at^2 + bt + c) = at^2 + bt + 2a + c = t^2 - 2t$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ 2a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -2 \end{cases}$$

Donc  $y_p(x) = x^2 - 2x - 2$ .

○ La solution générale de l'équation avec second membre est de la forme :  $x \mapsto A \cos(t) + B \sin(t) + t^2 - 2t - 2$  avec  $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ .

- (c) En déduire les solutions de  $(E)$  (*Synthèse* : Vous vérifierez simplement que les solutions de  $(F)$  sont aussi solution de  $(E)$ .)

Soit  $y(t) = A \cos(t) + B \sin(t) + t^2 - 2t - 2$  avec  $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ .

Alors :  $y'(t) = -A \sin(t) + B \cos(t) + 2t - 2$

et  $y(-t) - t^2 = A \cos(t) - B \sin(t) + t^2 + 2t - 2 - t^2 = A \cos(t) - B \sin(t) + 2t - 2$

Donc :

$$\begin{aligned} y'(t) = y(-t) - t^2 &\Leftrightarrow -A \sin(t) + B \cos(t) + 2t - 2 = A \cos(t) - B \sin(t) + 2t - 2 \\ &\Leftrightarrow -A \sin(t) + B \cos(t) = A \cos(t) - B \sin(t) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -A = -B \\ B = A \end{cases} \Leftrightarrow A = B \end{aligned}$$

Donc les fonctions solutions de l'équation fonctionnelle sont les fonctions de la forme :

$$y(t) = A(\cos(t) + \sin(t) + t^2 - 2t - 2) \quad \text{avec } A \in \mathbb{R}$$

### Réponse de l'exercice 2

On souhaite résoudre l'équation différentielle :  $(E_m) : (1+x^2)^2 y'' + 2x(1+x^2)y' + my = 0$  avec  $m \in \mathbb{R}$   
On pose  $x = \tan(t)$  et  $z(t) = y(\tan(t))$ .

1. Déterminer  $z'(t)$  et  $z''(t)$ . Donc

$\bigcirc z'(t) = (1 + \tan^2(t))y'(\tan(t))$

$\bigcirc$  et  $z''(t) = 2(1 + \tan^2(t)) \tan(t)y'(\tan(t)) + (1 + \tan^2(t))^2 y''(\tan(t))$ .

2. En déduire que :

$$z \text{ solution de } (G_m) : z'' + mz = 0 \Leftrightarrow y \text{ solution de } (E_m)$$

$$\begin{aligned} z'' + mz = 0 &\Leftrightarrow 2(1 + \tan^2(t)) \tan(t)y'(\tan(t)) + (1 + \tan^2(t))^2 y''(\tan(t)) + my(\tan(t)) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(1 + x^2)xy'(x) + (1 + x^2)^2 y''(x) + my(x) = 0 \quad \text{en posant } x = \tan(t) \\ &\Leftrightarrow y \text{ solution de } E_m \end{aligned}$$

### Réponse de l'exercice 3

L'on veut résoudre l'équation différentielle :

$$(R) : y' - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}y = (\sqrt{x^2+1} - 1)e^{-x} \quad \text{sur l'intervalle } ]0, +\infty[$$

- 1.

$$\forall x \in ]0, +\infty[, y(x) = C \left( \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x} \right) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

2. On applique la méthode de la variation de la constante en cherchant une solution particulière de la

forme :  $y_p(x) = C(x) \left( \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x} \right)$ .

- (a) Montrer que :  $C'(x) = xe^{-x}$ .

- On pose  $\varphi(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}$  comme  $\varphi$  solution de l'équation homogène associée à (R) l'on a :

$$\begin{aligned} y_p'(x) - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}y_p(x) &= C'(x)\varphi(x) + C(x)\varphi'(x) - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}C(x)\varphi(x) \\ &= C'(x)\varphi(x) + C(x) \underbrace{\left( \varphi'(x) - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\varphi(x) \right)}_0 \\ &= C'(x)\varphi(x) \end{aligned}$$

- Puisque l'on veut que  $y_p$  soit une solution particulière l'on doit avoir :

$$C'(x)\varphi(x) = (\sqrt{x^2+1}-1)e^{-x} \Leftrightarrow C'(x)\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} = (\sqrt{x^2+1}-1)e^{-x} \Leftrightarrow C'(x) = xe^{-x}$$

- (b) En déduire une solution particulière de (R), puis l'ensemble des solution de (R).

- Il ne reste plus qu'à trouver  $C$  en faisant une intégration par partie :

$$C(x) = \int xe^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} = -e^{-x}(x+1)$$

- Donc  $y_p(x) = C(x)\varphi(x) = -e^{-x}(x+1)\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}$  est une solution particulière de (R).

- Les solutions de l'équation (R) sont donc de la forme :

$$y(x) = C \left( \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right) - e^{-x}(x+1)\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} = \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} (C - e^{-x}(x+1))$$

Où  $C \in \mathbb{R}$ .

- (c) Déterminer la solution de (R) tel que

Pour déterminer la constante  $C$  :

$$y(1) = \sqrt{2} - 1.$$

$$y(1) = \frac{\sqrt{1^2+1}-1}{1} (C - e^{-1}(1+1)) = (\sqrt{2}-1)(C - 2e^{-1}) = \sqrt{2}-1 \Leftrightarrow C = 1 + 2e^{-1}$$

Donc la solution cherché est 
$$y(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} (1 + 2e^{-1} - e^{-x}(x+1))$$

### Réponse de l'exercice 4

On définit les fonctions  $f$  et  $g$  par :

$$\begin{aligned} ch : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & sh : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} & & & x &\mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

On définit les fonctions  $k$  et  $\ell$  par :

$$k(x) = \arcsin\left(\frac{1}{ch(x)}\right) \quad \text{et} \quad \ell(x) = \arctan(sh(x))$$

1. Déterminer les ensembles de définition de  $k$  et  $\ell$ .

☞ On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad ch(x) \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{ch(x)} \leq 1$$

la fonction arcsin est définie sur  $[-1, 1]$  donc la fonction  $k$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

☞ Les fonctions  $sh$  et  $arctan$  sont définies sur  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , donc  $\ell$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

2. Montrer que  $\forall x \in ]0, +\infty[, \quad k'(x) = -\ell'(x)$

☞ Avec la formule  $sh(x) = \sqrt{ch^2(x) - 1}$  si  $x > 0$  (on rappelle aussi que  $ch(x) > 0$  donc  $|ch(x)| = ch(x)$ ) démontrée précédemment, on a :

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad k'(x) = \frac{-ch'(x)}{ch^2(x)} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{ch^2(x)}}} = \frac{sh(x)}{ch^2(x)} \times \frac{ch(x)}{\sqrt{ch^2(x) - 1}} = \frac{1}{ch(x)}$$

☞ Avec la formule  $ch^2(x) = 1 + sh^2(x)$ , on a :

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad \ell'(x) = sh'(x) \times \frac{1}{1 + sh^2(x)} = ch(x) \times \frac{1}{ch^2(x)} = \frac{1}{ch(x)}$$

Remarque cette deuxième expression est valable pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

3. Que peut-on en déduire de la fonction  $k + \ell$  ?

Avec  $(k + \ell)' = 0$  sur  $]0, +\infty[$  et par continuité des deux fonctions, on a :  $\forall x \in [0, +\infty[, \quad k(x) + \ell(x) = C$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .

On a :  $k(0) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$  et  $\ell(0) = \arctan(0) = 0$ , on a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad k(x) + \ell(x) = \arcsin\left(\frac{1}{ch(x)}\right) + \arctan(sh(x)) = \frac{\pi}{2}$$